

$$\det=0 \quad LD$$

$$\det \neq 0 \quad LI$$

$$\vec{U} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Pergunta: Esses vetores são linearmente dependente ou linearmente independente?

Passo 1: Transformar os vetores numa matriz

$$\vec{U} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \vec{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Passo 2: Calcular determinante

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$1 \times 6 - 2 \times 3$$

$$6 - 6 = 0$$

$$\det=0 \quad LD$$